



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
31-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

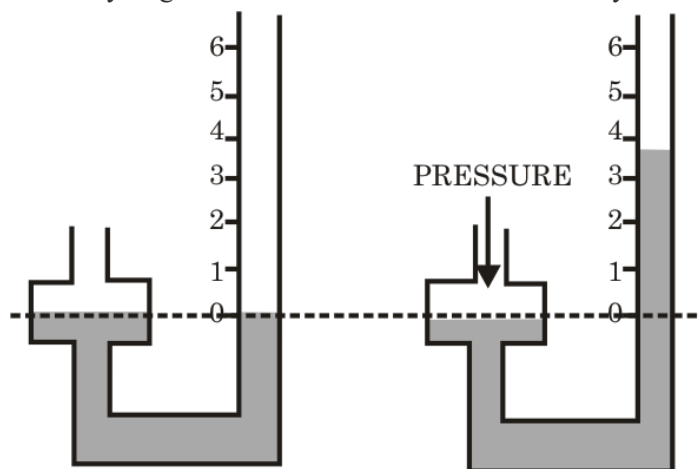
-
1. The Hill Sphere (named after American astronomer George Hill) of a secondary body (e.g. the earth) revolving around another primary body (such as the sun) is defined as the largest possible sphere in which a satellite of the secondary body (such as the moon) will remain captive to the secondary body and not be lost to the primary body. If the moon goes outside the earth's Hill sphere, it will be revolving directly about the sun. The Hill radius, i.e. the radius of the Hill Sphere can be found by applying Newton's first law to the satellite in a frame of reference attached to earth, but revolving around the primary body with the same angular velocity with which the secondary body revolves around the primary body. The earth's Hill Sphere is much smaller than its orbital radius around the sun. Hence approximations can be used. The earth's mass is $m = 6 \times 10^{24}$ kg. The sun's mass is 2×10^{30} kg. The earth's orbital radius is $R = 1.5 \times 10^{11}$ m.
- (A) The Hill radius of the earth is 1.5 million km
- (B) The Hill radius of the earth is 2.5 million km
- (C) A massive planet further away from the sun will have a greater Hill Radius than a light planet close to the sun.
- (D) A stable satellite of the earth must have a time period of revolution of less than 7 months.
-

Space for Rough Work

2. A space "sailboat" consists of a spacecraft fitted with a large, purely reflecting "sail" of an adjustable area that is oriented perpendicular to the sun-rays. Radiation from the sun pushes the spacecraft away from the sun, and the sun's gravity pulls the craft towards the sun. Neglect the effect of planets on the craft. The solar constant (intensity of sunlight at the earth's distance from the sun) is $S = 1400 \text{ W/m}^2$. The acceleration due to the sun's gravity near the earth is 0.006 m/s^2 . The total mass of the craft is 140 kg . The earth's orbital radius around the sun is $R = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$.
- (A) If the sail's area is $9 \times 10^4 \text{ m}^2$, the craft can hover at rest (with respect to the sun) at the same distance as the earth.
- (B) With the appropriate constant sail area, the craft can hover anywhere in the solar system.
- (C) If the sail area is 50% more than needed to hover at the earth's distance, the craft will attain a speed 10^4 m/s when it reaches far away from the sun (if it is released at rest at a distance R from the sun).
- (D) To move closer to the sun, the sail area must be increased.
3. A rotating frame of reference is a non-inertial frame. The force experienced by a body of mass m in a rotating frame (F_{rot}) is related to that experienced in an inertial frame (F_{in}) as $\vec{F}_{\text{rot}} = \vec{F}_{\text{in}} + 2m\vec{v} \times \vec{\omega} + m(\vec{\omega} \times \vec{r}) \times \vec{\omega}$. Consider a body dropped from a height of 720 m at the equator. Its motion is observed from the earth. There is no wind or air resistance.
- (A) It will fall exactly vertically below the point from which it is dropped.
- (B) It will deflect to the east
- (C) It will deflect to the west
- (D) It will deflect by about 42 cm .

Space for Rough Work

4. A well type manometer is used to measure the gauge pressure in a gas cylinder. The gas cylinder is connected to the well of mercury on the left and the height raised by mercury from its initial level is measured. Assume area of well is 100 cm^2 , area of tube = 1 cm^2 , density of mercury = $13.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Measured height is 1.00 cm . Assume density of gas to be much less than that of mercury.



Well-type Manometer

- (A) Measured gauge pressure is 1360 Pa .
- (B) Actual gauge pressure is 1346.4 Pa .
- (C) Relative error in measurement of pressure is 1% .
- (D) Random error in measurement of pressure is approx. 14 Pa .

Space for Rough Work

5. A long thin cylindrical straight wire carries a steady current I uniformly distributed over its cross section area.
- (A) The magnetic field within wire is uniform.
- (B) The electric field within the wire is uniform.
- (C) The energy stored in the wire in a length ℓ is $\frac{\mu_0 I^2 \ell}{16\pi}$.
- (D) Some net charge is present on the surface of the wire.
6. In cold countries, heated water beds are used to keep a bed warm. Such a bed consists of a hollow $20 \text{ cm} \times 200 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}$ cuboid of negligible heat capacity filled with water. The surrounding temperature is 5°C and the water is electrically heated to 25°C . Suppose you have kept the water bed in your guestroom on for a guest. After the guest leaves, the next guest is going to arrive after 4 days. You have two options:
1. Leave the bed on
 2. Allow the bed to cool and then reheat rapidly it just before the next guest arrives. During this process, the heat losses while heating amount to 10% of the heat supplied.
- Underneath the bed and on its sides, the bed has insulation whose ratio of thermal conductivity to thickness is $0.1 \text{ W/m}^2\text{K}$. On top of the bed is a mattress whose thermal conductivity to thickness ratio is $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$. There is no convection. The specific heat of water is 4000 J/kgK . Use $e^{-0.5} = 0.6$ and $1.16 \times 86400 = 10^5$
- (A) In option 1, the heat lost by the bed in two weeks is $1.6 \times 10^7 \text{ J}$
- (B) In option 2, the temperature to which the bed will cool in 2 weeks is 15°C
- (C) Option 2 is more economical
- (D) Option 1 is more economical

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

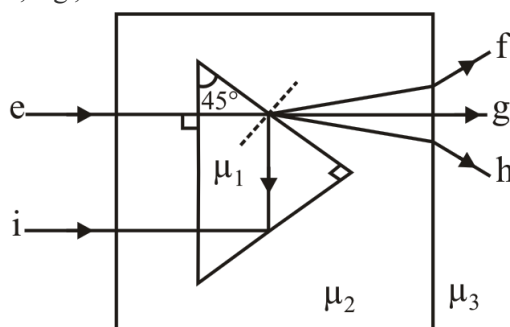
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. A right angled prism of refractive index μ_1 is placed in a rectangular block of refractive index μ_2 , which is surrounded by a medium of refractive index μ_3 , as shown in the figure. A ray of light 'e' enters the rectangular block at normal incidence. Depending upon the relationships between μ_1 , μ_2 and μ_3 , it takes one of the four possible paths 'ef', 'eg', 'eh' or 'ei'.



Match the paths in List I with conditions of refractive indices in List II and select the correct answer using the codes given below the lists :

List-I		List-II	
(P)	$e \rightarrow f$	(1)	$\mu_1 > \sqrt{2}\mu_2$
(Q)	$e \rightarrow g$	(2)	$\mu_2 > \mu_1$ and $\mu_2 > \mu_3$
(R)	$e \rightarrow h$	(3)	$\mu_1 = \mu_2$
(S)	$e \rightarrow i$	(4)	$\mu_2 < \mu_1 < \sqrt{2}\mu_2$ and $\mu_2 > \mu_3$

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

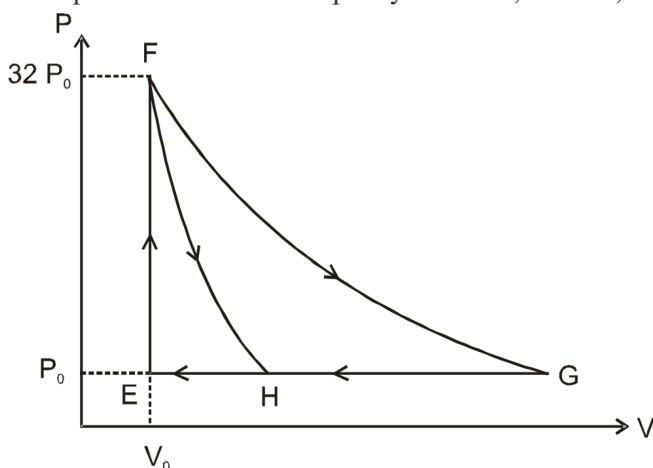
(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work

8. Match List I of the nuclear processes with List II containing parent nucleus and one of the end products of each process and then select the correct answer using the codes given below the lists :

List-I		List-II	
(P)	Alpha decay	(1)	$^{15}_8\text{O} \rightarrow ^{15}_7\text{N} + \dots\dots\dots$
(Q)	β^+ decay	(2)	$^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + \dots\dots\dots$
(R)	Fission	(3)	$^{185}_{83}\text{Bi} \rightarrow ^{184}_{82}\text{Pb} + \dots\dots\dots$
(S)	Proton emission	(4)	$^{239}_{94}\text{Pu} \rightarrow ^{140}_{57}\text{La} + \dots\dots\dots$

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$ (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$
9. One mole of a monatomic ideal gas is taken along two cyclic processes $E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow E$ and $E \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow E$ as shown in the PV diagram. The processes involved are purely isochoric, isobaric, isothermal or adiabatic.



Match the paths in List I with the magnitudes of the work done in List II and select the correct answer using the codes given below the lists.

List-I		List-II	
(P)	$G \rightarrow E$	(1)	$160 P_0 V_0 \ln 2$
(Q)	$G \rightarrow H$	(2)	$36 P_0 V_0$
(R)	$F \rightarrow H$	(3)	$24 P_0 V_0$
(S)	$F \rightarrow G$	(4)	$31 P_0 V_0$

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$ (B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$
 (C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work

10. A particle is performing rectilinear motion on x axis, such that its x-coordinate varies with time as $x = \frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t + 5$ (m) where t is in second. In List-I time instant is given and List-II sign of velocity and acceleration is given. Match the proper entry from List-II to List-I and select the correct answer using the codes given below the list

List-I		List-II	
(P)	$t = \frac{1}{2}$ sec	(1)	$V > 0 \quad a > 0$
(Q)	$t = \frac{3}{2}$ sec	(2)	$V < 0 \quad a > 0$
(R)	$t = \frac{5}{2}$ sec	(3)	$V < 0 \quad a < 0$
(S)	$t = 4$ sec	(4)	$V > 0 \quad a < 0$

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work

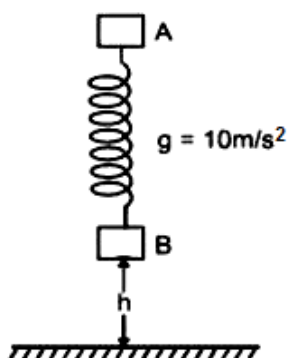
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

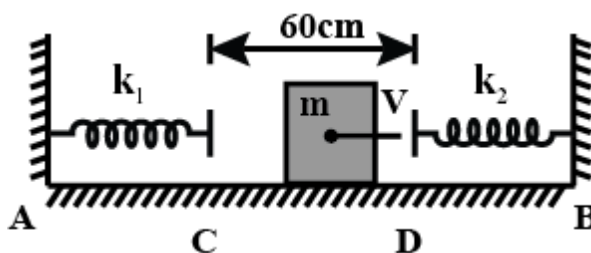
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. From the minimum height 'h' in metre must the system be released when spring is in its natural length as shown in the figure so that after perfectly inelastic collision ($e = 0$), of block B, with ground, B may be lifted off from ground. (Take $k = 40 \text{ N/m}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $m_A = 2 \text{ kg}$, $m_B = 4 \text{ kg}$)

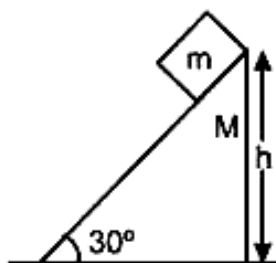


2. A pole of length 2.00 m stands half dipped in a swimming pool with water level 1 m higher than the bed (bottom). The refractive index of water is $4/3$ and sunlight is coming at an angle of 37° with the vertical. Find the length of the shadow of the pole on the bed. Use $\sin^{-1}(0.45) = 26.8^\circ$, $\tan(26.8^\circ) = 0.5$
3. Two light springs of force constant k_1 and k_2 and a block of mass m are in one line AB on a smooth horizontal table such that one end of each spring is fixed to rigid supports and the other end is free as shown in the figure. The distance CD between the free ends of the spring is 60 cm. If the block moves along AB with a velocity 120 cm/s in between the springs, calculate the period of oscillation of the block. ($k_1 = 3.2 \text{ N/m}$, $k_2 = 3.2 \text{ N/m}$, $m = 200 \text{ g}$, $\pi = 3.14$)

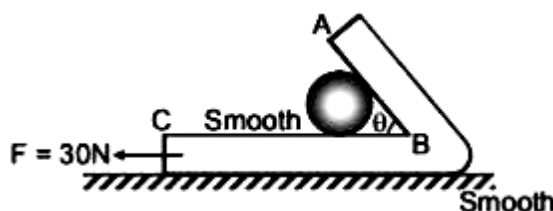


Space for Rough Work

4. A particle moves in a straight line such that it moves in the same direction but its speed decreases uniformly with time to zero in time interval $T = 10\text{s}$. It travels a total distance ' S ' = 12.5 m then the velocity (in m/s) at the intermediate time $t = 6\text{s}$ is
5. A block of mass m is released on a smooth inclined wedge of inclination 30° and mass M . Height of the block (from ground) varies with time as $h = 1.5 - 1.5t^2$. (h in metre and t = time in second). The acceleration of M is $\frac{x}{\sqrt{3}} \text{ m/s}^2$. Find the value of x :

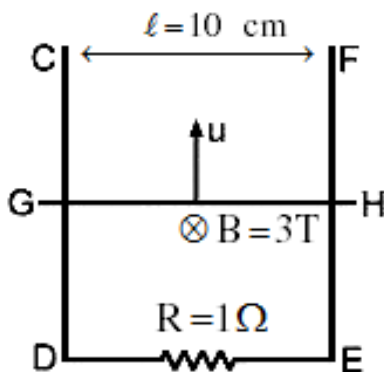


6. In given figure a sphere and wedge both have equal mass $M = 2 \text{ kg}$. Wedge is pulled horizontally with a force of 30 N, such that sphere remains in contact with the wedge as shown. If $\theta = 37^\circ$ then find normal force (in N) between sphere and horizontal surface BC.



Space for Rough Work

7. In the figure, CDEF is a fixed conducting smooth frame in vertical plane. A conducting uniform rod GH of mass ' m ' = 1 g can move vertically and smoothly without losing contact with the frame. GH always remains horizontal. It is given velocity ' u ' = 1 m/s' upwards and released. Taking the acceleration due to gravity as ' g ' and assuming that no resistance is present other than ' R '. Time taken by rod to reach the highest point is equal to $\frac{\ell \ln 10}{x}$ second. Find out value of x .



8. Radiation from a hydrogen discharge tube (energy of photons ≤ 13.6 eV) goes through a filter which transmits only waves of wavelength greater than $4400 \text{ \AA}$ and is incident on a metal of work function 2.0 eV. If stopping potential is $n \times 10^{-2}$ volts, find the value of ' n '.

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

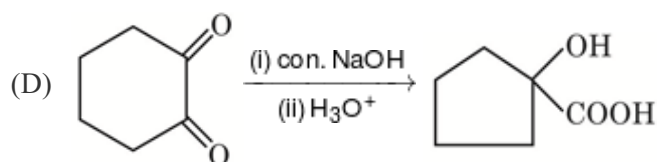
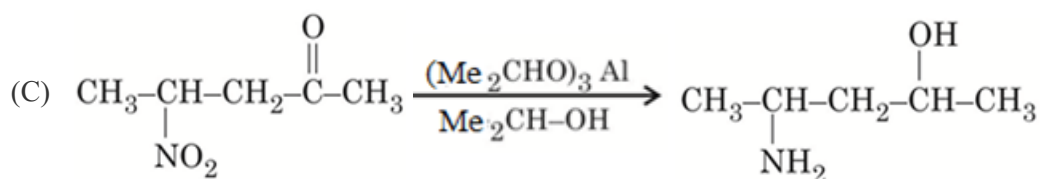
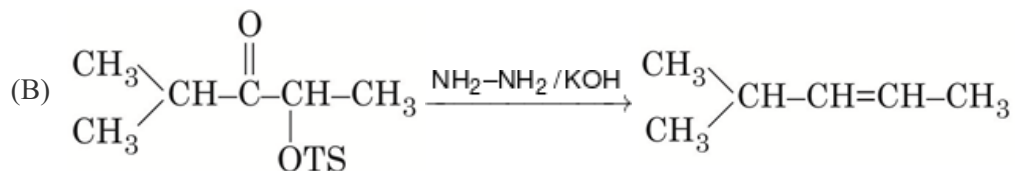
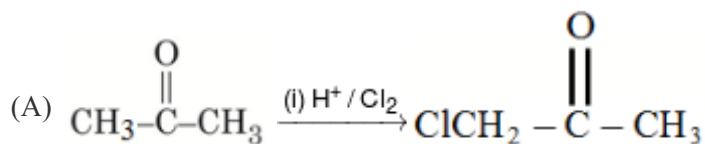
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. For first order reaction, the correct information(s) is/are
 - (A) time taken for completion of 75% of reaction is twice of half life.
 - (B) Rate constant of reaction increases linearly with temperature.
 - (C) Reaction with first order may be either elementary reaction or complex reaction.
 - (D) Hydrogenation of ethene follows first order kinetics.
 2. One litre of 2 molar solution of a complex salt $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ (Mol. wt = 233.5) shows an osmotic pressure of 98.40 atm at 300 K. The solution is now treated with 2 litre of 1M AgNO_3 . Which of the following is/are correct ? [$\text{Ag} = 108$] ($R = 0.082 \text{ L-atm/K-mol}$)
 - (A) Weight of AgCl precipitated is 287g.
 - (B) The final clear solution will show an osmotic pressure of 98.40 atm.
 - (C) The final clear solution will shown an Osmotic pressure of 32.80 atm.
 - (D) 2 mole of $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2] \cdot \text{NO}_3$ will be present in solution.
-

Space for Rough Work

3. Which of the following reaction(s) and product(s) are correctly matched?



4. Select correct statements.

(A) Solid with F-centre are paramagnetic.

(B) Solid with conductivities in the intermediate range from 10^{-6} to $10^4 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ is semi conductors.

(C) Non stoichiometric NaCl is yellow solid.

(D) Non stoichiometric Cu_2O is p-type semiconductor.

5. Which among the following compounds will give white precipitate with sodium hydrogen phosphate solution ?

(A) AgNO_3

(B) BaCl_2

(C) AlCl_3

(D) $\text{MgSO}_4 + \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_4\text{OH}$

6. In which among the following reaction KI is one of product?

(A) $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{HI} \rightarrow$

(B) $\text{I}_2 + \text{KOH} \rightarrow$

(C) $\text{KIO}_3 + \text{Starch} + \text{SO}_2 \rightarrow$

(D) $\text{I}_2 + \text{KCl} \rightarrow$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the number of Geometrical Isomer (GI), Optically active isomer (OAI) and Stereomers (SI)

List-I	List-II
(P) Ma_2bcde	(1) GI = 5
(Q) Ma_3bcd	(2) (OAI) = 2
(R) $\text{M}(\text{AB})_3$	(3) SI = 15
(S) $\text{Ma}_2\text{b}_2\text{c}_2$	(4) GI = 2
	(5) (OAI) = 12

(A) $\text{P} \rightarrow 3,5; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 2$

(B) $\text{P} \rightarrow 3,5; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 1,2$

(C) $\text{P} \rightarrow 5; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 3,4; \text{S} \rightarrow 2$

(D) $\text{P} \rightarrow 5; \text{Q} \rightarrow 2,3; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 3,4$

Space for Rough Work

8.

List-I (Reaction)	List-II (Product / Mechanism)
(P) $\text{CH}_3\text{MgBr (excess)} + \text{Ph} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{Cl} \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+}$	(1) Nucleophilic addition reaction
(Q) $\text{CH}_3\text{MgBr (excess)} + \text{Ph} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5 \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+}$	(2) $\text{Ph} - \overset{\text{OH}}{\underset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}} - \text{CH}_3$
(R) $\text{Ph} - \text{MgBr} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+}$	(3) Nucleophilic addition elimination reaction
(S) $\text{Ph} - \text{MgBr} + \text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_3 \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+}$	(4) $\text{Ph} - \text{COOH}$
	(5) 3° alcohol is formed

(A) P → 2,3; Q → 2,5; R → 1,4; S → 1,5

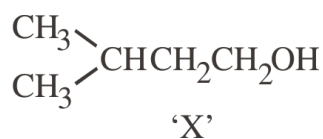
(B) P → 3,5; Q → 3,4; R → 1,3; S → 3,4

(C) P → 3; Q → 3; R → 1,3,4; S → 1,2,3,4

(D) P → 1,2,3,5; Q → 1,2,3,5; R → 1,4; S → 1,2,5

Space for Rough Work

9. The desired product "x" can be prepared by the reacting with product of the reaction in List-I with one or more appropriate reagent in List-II.

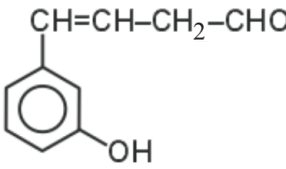
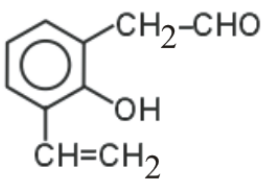


List-I	List-II
(P) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \diagdown \\ \text{CH} \text{CH}_2 \text{C} \equiv \text{CH} \\ \text{CH}_3 \diagup \end{array} + \text{Alk KMnO}_4$	(1) $\text{NaBH}_4 / \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(Q) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \diagdown \\ \text{CH} \text{CH}_2 \text{HC} = \text{CHCH}_2 \text{CH} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \end{array} \\ \text{CH}_3 \diagup \end{array} + \xrightarrow[\text{(ii) Zn/H}_2\text{O}]{\text{(i) O}_3}$	(2) $\text{LiAlH}_4 / \text{ether}$
(R) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \diagdown \\ \text{CH} \text{CH}_2 \text{COOH} \\ \text{CH}_3 \diagup \end{array} + \text{SOCl}_2$	(3) (i) $\text{B}_2\text{H}_6 / \text{THF}$ (ii) CH_3COOH
(S) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \diagdown \\ \text{CCH}_2 \text{CH}_2 \text{Cl} \\ \text{H}_2\text{C} = \end{array} + \text{aq NaOH}$	(4) H_2 / Ni

The correct option is

- (A) $\text{P} \rightarrow 2,3; \text{Q} \rightarrow 1,2,3,4; \text{R} \rightarrow 1,2,4; \text{S} \rightarrow 3,4$ (B) $\text{P} \rightarrow 1,2,3,4; \text{Q} \rightarrow 1,2,3,4; \text{R} \rightarrow 1,2,3; \text{S} \rightarrow 4$
(C) $\text{P} \rightarrow 1,2,3; \text{Q} \rightarrow 1,2,3; \text{R} \rightarrow 2,4; \text{S} \rightarrow 4$ (D) $\text{P} \rightarrow 2,3; \text{Q} \rightarrow 1,2; \text{R} \rightarrow 2; \text{S} \rightarrow 4$

10.

List-I (Compound)	List-II (Reaction)
(P) Formic acid	(1) Gives silver mirror with Tollen's reagent
(Q) Cinnamic acid	(2) Gives violet colour with neutral FeCl_3
(R) 	(3) Reacts with bromine water
(S) 	(4) Gives red precipitate with Fehling's solution

- (A) $\text{P} \rightarrow 1,2; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1,2,3; \text{S} \rightarrow 2,3$ (B) $\text{P} \rightarrow 1,4; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1,2,3; \text{S} \rightarrow 1,3$
(C) $\text{P} \rightarrow 1,4; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1,2,3,4; \text{S} \rightarrow 1,2,3,4$ (D) $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1,2,4; \text{S} \rightarrow 1,2,4$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. How many of the following substances can act as an acidic oxide ?
CaO, Na₂O, SiO₂, P₄O₁₀, MnO, P₄O₈, FeO, CrO₃, Mn₂O₇, CuO
 2. 40 ml of M/24 K₂Cr₂O₇ solution in acidic medium oxidises 11.35 ml of H₂O₂ solution. Find volume strength of H₂O₂ solution
 3. Sum of number of hexagonal faces and number of triangular faces in truncated tetrahedron is
 4. Calculate pressure (in bar) exerted by 8 gm of CH₄ in 0.5 L bulb at 475 K assuming it to be real gas with $a = 225 \text{ Kpa L}^2 \text{ mol}^{-2}$ and $b = 50 \text{ ml/mol}$ ($R = 0.083 \text{ L-bar/K-mol}$)
-

Space for Rough Work

5. Λ_m^∞ ($\text{S} \cdot \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

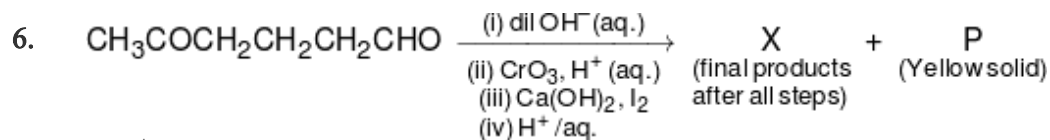
AgNO_3 116.5

NaCl 110.3

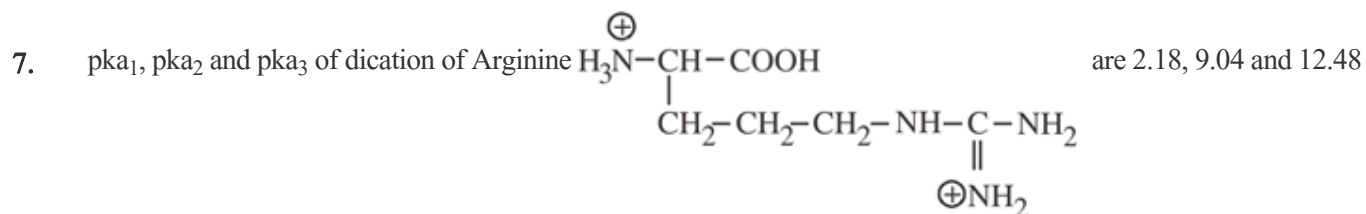
NaNO_3 105.2

The conductivity of AgCl in water is $3.592 \times 10^{-6} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ and that of water used is $1.16 \times 10^{-6} \text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$.

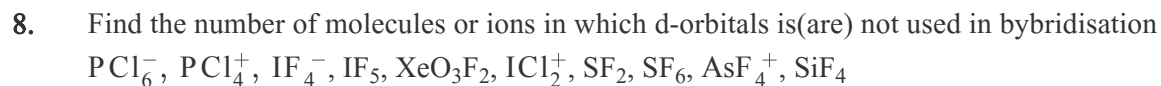
Solubility of AgCl is $2.87 \times 10^{-x} \text{g}/\ell$. Find x . ($\text{Ag} = 108$)



If 0.01 mole of $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ was taken, the mass of produced Y is found to be M gm, what is value of M . (consider major products and yield of each reaction is 100%)



respectively. Calculate iso-electric point of Arginine.



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $S_n = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{8}} + \frac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{11}} + \dots$ n terms. Then

(A) $S_n = \frac{\sqrt{3n+2} - \sqrt{2}}{3}$

(B) $S_n = \frac{n}{\sqrt{2+3n} + \sqrt{2}}$

(C) $S_n < n$

(D) $S_n < \sqrt{\frac{n}{3}}$

2. If the normals, to the rectangular hyperbola $xy = 2$, at points (x_i, y_i) , $i = 1, 2, 3, 4$, meet at the point (3,4), then

(A) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3$

(B) $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4$

(C) $x_1 x_2 x_3 x_4 = -4$

(D) $y_1 y_2 y_3 y_4 = 4$

Space for Rough Work

3. If the quadratic equation $x^2 + 2ax + b(a - 1) = 0$ has real distinct roots for all real values of a , and b is an integer, then which of the following is correct ?
- (A) greatest value of b is 4 (B) greatest value of b is 3
(C) least value of b is 0 (D) least value of b is 1
4. Let z be a complex number satisfying the equation $z^n = (\bar{z})^m$, where $m, n \in \mathbb{N}$, then
- (A) if $m = n$, the number of solutions of the equation will be finite
(B) if $m = n$, the number of solutions of the equation will be infinite
(C) if $m \neq n$, the number of non-zero solutions of the equation will be $m + n$
(D) if $m \neq n$, the number of distinct solutions of equation will be $m + n + 1$
5. Let $F : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined as $F(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$. Which of the following statements are correct ?
- (A) $F(x)$ is strictly decreasing (B) $F(x)$ is strictly increasing
(C) Range of $F(x)$ is $(-\infty, \infty)$ (D) $F(x)$ is a one - one function
6. From the point $(1, 2)$, tangents are drawn to the curve $y^2 - 2x^3 - 4y + 8 = 0$. Then
- (A) sum of x -coordinates of points of contact is zero
(B) sum of x -coordinates of points of contact is 4
(C) sum of y -coordinates of points of contact is zero
(D) sum of y -coordinates of points of contact is 4

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the sequence $a_1, a_2, a_3, \dots$ whose n^{th} term is given on the left with properties of the sequence on the right.

List – I		List – II	
(P)	$a_n = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 2nx}{1 - \cos 2x} dx$	(1)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ are in A.P.
(Q)	$I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$ and $a_n = \frac{1}{I_{n+1} + I_{n+3}}$	(2)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ are in G.P.
(R)	$I_n = \int_0^{\pi/4} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx \forall n \geq 0$ and $a_n = I_n - I_{n-1} \forall n \geq 1$	(3)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ are in H.P.
(S)	$b_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x} dx$ and $a_n = b_n - b_{n-1} \forall n \geq 1$	(4)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ is a constant sequence.
		(5)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ are in A.G.P.
		(6)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ are neither in A.P. nor G.P. nor H.P.

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1, 2, 3, 4$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 6; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 6$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1, 2, 3, 4$

Space for Rough Work

8. Consider $f(x) = |\ln|x|| - kx^2$, $x \neq 0$. Match the List – I with the value of k in List – II

List – I		List – II	
(P)	$f(x) = 0$ has two distinct solutions	(1)	$k = 0$
(Q)	$f(x) = 0$ has four distinct solutions	(2)	$k = \frac{1}{2e}$
(R)	$f(x) = 0$ has six distinct solutions	(3)	$k \in \left(\frac{1}{2e}, \infty\right)$
(S)	$f(x) = 0$ has no solution	(4)	$k \in (-\infty, 0)$
		(5)	$k \in \left(0, \frac{1}{2e}\right)$
		(6)	$k = \frac{1}{e}$

- (A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$
 (C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$

9. Any differential equation of form $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, where $P(x)$ and $Q(x)$ are functions of x only, is called Linear Differential equation of first order and first degree.

Match entries in List – I to entries in List – II

List – I		List – II	
(P)	If $\frac{xdx + ydy}{xdy - ydx} = \sqrt{\frac{a^2 - x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}$, then	(1)	$y = \frac{c}{x^3} e^{-1/x}$
(Q)	Solution of $\cos^2 x \frac{dy}{dx} - y \tan 2x = \cos^4 x$ where $ x < \frac{\pi}{4}$ and $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{8}$ is	(2)	$\sqrt{x^2 + y^2} = a \sin\left[c + \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)\right]$
(R)	The equation of all possible curves that will cut each member of the family of circles $x^2 + y^2 - 2cx = 0$ at right angles is given by	(3)	$x^2 + y^2 + cy = 0$
(S)	Solution of the equation $x \int_0^x y(t) dt = (x+1) \int_0^x ty(dt)$ $x > 0$ is	(4)	$y = \frac{\sin 2x}{2(1 - \tan^2 x)}$

Which one of the following mapping is correct ?

- (A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$
 (C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$ (D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work

10. Let the line $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{2}$ lie in the plane $x + 3y - \alpha z + \beta = 0$, then

List – I		List – II	
(P)	The maximum number of distinct terms in $(x_1 + x_2 + x_3)^\beta$ is equal to	(1)	${}^{14}C_3$
(Q)	The value of $\sum_{i=0}^{n-2} {}^{n-i}C_2$, where $n = \beta - \alpha$ is equal to	(2)	27
(R)	The number of integral solutions of $x_1 x_2 x_3 = -\alpha\beta$ is	(3)	46
(S)	The distance of the plane $x + 3y - \alpha z + \beta = 0$ from $(1,1,1)$ is $\frac{17}{\sqrt{k}}$ then k is	(4)	108
		(5)	9C_2

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let a, b, c, d be the roots of the equation $x^4 - 2x + 3 = 0$. The value of the determinant

$$\begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & b+1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & c+1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & d+1 \end{vmatrix}$$
 is
2. For every positive real number x , let $g(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \left((x+1)^{r+1} - (x)^{r+1} \right)^{\frac{1}{r}}$. Evaluate $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x}$.
3. A variable line L intersects the curve $\frac{(x+y)^2}{4} + \frac{(x-y-2)^2}{16} = 1$ orthogonally. The greatest possible distance of L from the point $(1, -1)$ is
4. The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=(n+10)^2}^{(n+100)^2} \frac{1}{\sqrt{r}}$ is

Space for Rough Work

5. Let $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{16k^4 + 24k^2 + 25}$. The value of $\frac{1}{S}$ is
6. If the equation $x^3 + bx^2 + cx + 1 = 0$, ($b < c$), has only one real root α , then the value of $2\tan^{-1}(\operatorname{cosec}\alpha) + \tan^{-1}(2\sin\alpha \sec^2\alpha)$, is
7. Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be variable vectors such that $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ and $|\vec{c}| = 4$. The maximum possible value of the expression $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2$ is
8. A circle C whose radius is 1 unit, touches the x-axis at point A. The centre Q of C lies in first quadrant. The tangent from origin O to the circle (not the x-axis) touches it at T and a point P lies on it such that $\triangle OAP$ is a right angled triangle at A and its perimeter is 8 units. The length of QP is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

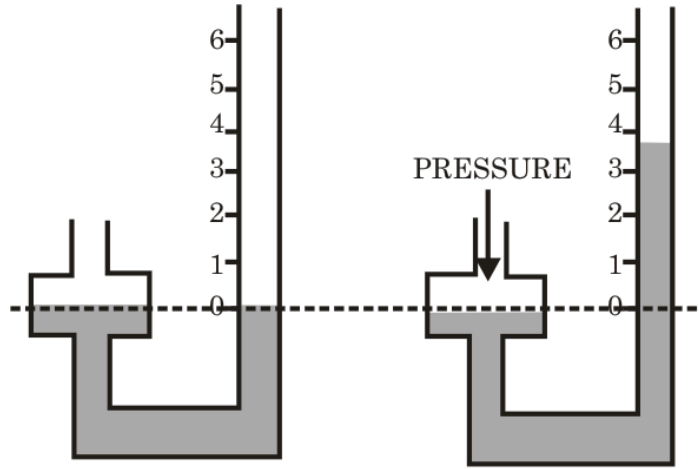
1. एक प्राथमिक पिण्ड (जैसे सूर्य) के चारों ओर घूमते हुए एक अन्य द्वितीयक पिण्ड (जैसे पृथ्वी) के हिल क्षेत्र (अमेरिकी खगोलीय विज्ञानी जॉर्ज हिल के नाम पर) को सबसे बड़े संभावित गोलीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें द्वितीयक पिण्ड का एक उपग्रह (जैसे चन्द्रमा) द्वितीयक पिण्ड के बंधन में रहेगा तथा प्राथमिक पिण्ड में खोया नहीं जायेगा। यदि चन्द्रमा को पृथ्वी के हिल क्षेत्र से बाहर ले जाकर छोड़ दिया जाता है तो यह सीधा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना प्रारम्भ कर देगा। हिल त्रिज्या यानि पहाड़ी क्षेत्र की त्रिज्या, न्यूटन के पहले नियम को पृथ्वी से जुड़े निर्देश तंत्र में उपग्रह पर लागू कर ज्ञात की जा सकती है परन्तु यह प्राथमिक पिण्ड के चारों ओर उसी कोणीय वेग के साथ घूमता है जिसके साथ द्वितीयक पिण्ड प्राथमिक पिण्ड के चारों ओर घूर्णन करता है। पृथ्वी का हिल क्षेत्र, सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षीय त्रिज्या से बहुत छोटा है इसलिये सन्निकटन का उपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी का द्रव्यमान $m = 6 \times 10^{24}$ kg व सूर्य का द्रव्यमान 2×10^{30} kg लें। पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या $R = 1.5 \times 10^{11}$ m है।
 - (A) पृथ्वी की हिल त्रिज्या 1.5 मिलियन किमी है।
 - (B) पृथ्वी की हिल त्रिज्या 2.5 मिलियन किमी है।
 - (C) सूर्य से दूर एक विशाल ग्रह की हिल त्रिज्या, सूर्य के निकट स्थित एक हल्के ग्रह से अधिक होगी।
 - (D) पृथ्वी के एक स्थायी उपग्रह का आवर्तकाल 7 महिने से कम होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

2. एक अंतरिक्ष “सेलबोट” में एक अंतरिक्ष यान होता है जिसमें एक समायोज्य क्षेत्रफल का एक बड़ा विशुद्ध रूप से परावर्तित “पाल” होता है जो सूर्य किरणों के लम्बवत् विन्यासित होता है। सूर्य से आने वाले विकिरण अंतरिक्ष यान को सूर्य से दूर धकेलते हैं और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, इस यान को सूर्य की ओर खींचता है। यान पर ग्रहों का प्रभाव नगण्य माने। सौर नियतांक (सूर्य से पृथ्वी की दूरी पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता) $S = 1400 \text{ W/m}^2$ है। पृथ्वी के नजदीक सूर्य के कारण गुरुत्वीय त्वरण 0.006 m/s^2 है। यान का कुल द्रव्यमान 140 kg है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या $R = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ है।
- (A) यदि पाल का क्षेत्रफल $9 \times 10^4 \text{ m}^2$ हो तो यान पृथ्वी के समान दूरी पर सूर्य के सापेक्ष विरामावस्था में मंडरा सकता है।
- (B) एक उचित नियत पाल क्षेत्रफल के साथ यान, सौर निकाय में कहीं पर भी स्थिर रहते मंडरा सकता है।
- (C) यदि पाल क्षेत्रफल, पृथ्वी की दूरी पर मंडराने के लिये आवश्यक मान का 50% से अधिक हो तो पाल 10^4 m/s चाल प्राप्त कर लेगा जब यह सूर्य से दूर चला जाता है। (यदि इसे सूर्य से R दूरी पर विरामावस्था से छोड़ा गया हो।)
- (D) सूर्य के अधिक नजदीक गति करने के लिये पाल क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा।
3. एक घूर्णी निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय तंत्र होता है। घूर्णी तंत्र में द्रव्यमान m वाले पिण्ड पर लगने वाला बल (F_{rot}), जड़त्वीय तंत्र में लगने वाले बल (F_{in}) के साथ $\vec{F}_{\text{rot}} = \vec{F}_{\text{in}} + 2m\vec{v} \times \vec{\omega} + m(\vec{\omega} \times \vec{r}) \times \vec{\omega}$ के अनुसार संबंधित होता है। भूमध्य रेखा पर 720 m ऊँचाई से गिराये गये एक पिण्ड पर विचार कीजिये। इसकी गति को पृथ्वी से देखा जाता है। यहाँ वायु व वायु प्रतिरोध अनुपस्थित है।
- (A) यह उस बिन्दु के ठीक ऊर्ध्वाधर नीचे गिरेगा जहाँ से इसे छोड़ा गया था।
- (B) यह पूर्व की ओर विक्षेपित होगा।
- (C) यह पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा।
- (D) यह लगभग 42 cm विक्षेपित होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

4. किसी गैस सिलेण्डर में गेज दाब को मापने के लिये एक कूप दाबमापी का उपयोग किया जाता है। गैस सिलेण्डर को बांयी ओर पारद कूप के साथ जोड़ा जाता है तथा ऊपर चढ़े पारे की इसके प्रारम्भिक स्तर से ऊँचाई मापी जाती है। माना कूप का क्षेत्रफल 100 cm^2 , नली का क्षेत्रफल 1 cm^2 , पारे का घनत्व $13.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ व $g = 10 \text{ m/s}^2$ है। मापी गयी ऊँचाई 1.00 cm है। माना गैस का घनत्व, पारे की तुलना में बहुत कम है।



Well-type Manometer

- (A) मापा गया गेज दाब 1360 Pa है।
 (B) वास्तविक गेज दाब 1346.4 Pa है।
 (C) दाब के मापन में सापेक्षिक त्रुटि 1% है।
 (D) दाब के मापन में यादृच्छिक त्रुटि 14 Pa है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक लम्बे सीधे पतले बेलनाकार तार में स्थायी धारा I प्रवाहित है जो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर एकसमान वितरित है।
 (A) तार के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र एकसमान है। (B) तार के अंदर विद्युत क्षेत्र एकसमान है।
 (C) तार की ℓ लम्बाई में संचित ऊर्जा $\frac{\mu_0 I^2 \ell}{16\pi}$ है। (D) तार की सतह पर एक कुल आवेश विद्यमान है।
6. ठण्डे प्रदेशों में गर्म पानी के बिस्तरों का उपयोग किसी बिस्तर को गर्म रखने के लिये किया जाता है। ऐसा ही एक बिस्तर जल से भरे नगण्य ऊष्मा धारिता वाले एक $20 \text{ cm} \times 200 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}$ विमाओं वाले एक खोखले घनाभ से बना हुआ है। परिवेशी तापमान 5°C है तथा जल को 25°C तक विद्युत रूप से गर्म किया हुआ है। माना आप इस बिस्तर को आपके मेहमान के लिये ऑन रखते हैं। मेहमान के जाने के 4 दिनों बाद अगला मेहमान आने वाला है। आपके पास दो विकल्प हैं:
 1. बिस्तर को ऑन ही छोड़ दिया जाये।
 2. बिस्तर को ठण्डा होने दें तथा फिर अगले मेहमान के आने से ठीक पहले शीघ्रता से इसे पुनः गर्म किया जाये। इस प्रक्रम के दौरान दी गयी ऊष्मा की 10% मात्रा की ऊष्मा हानि होती है। बिस्तर के नीचे तथा इसकी साइडो पर बिस्तर पर लगे कुचालक के लिये तापीय चालकता व मोटाई का अनुपात $0.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ है। बिस्तर पर बिछे गद्दे के लिये तापीय चालकता व मोटाई का अनुपात $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ है। यहाँ कोई संवहन नहीं होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4000 J/kgK है। $e^{-0.5} = 0.6$ तथा $1.16 \times 86400 = 10^5$ लें।
 (A) विकल्प 1 में दो सप्ताह में बिस्तर द्वारा ऊष्मा हास $1.6 \times 10^7 \text{ J}$ है।
 (B) विकल्प 2 में 2 सप्ताह में बिस्तर 15°C तक ठण्डा हो जायेगा।
 (C) विकल्प 2 अधिक किफायती है।
 (D) विकल्प 1 अधिक किफायती है।

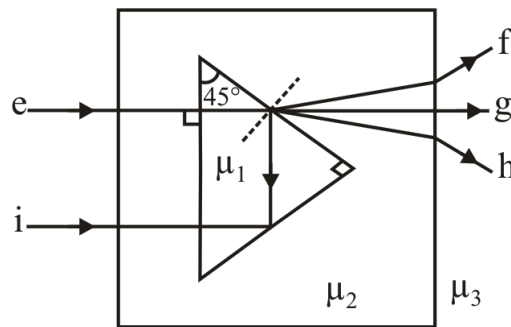
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. एक μ_1 अपवर्तनांक के समकोण प्रिज्म को μ_2 अपवर्तनांक के आयताकार ब्लॉक में रखा गया है। पूर्ण व्यवस्था μ_3 अपवर्तनांक के माध्यम से चित्र में दर्शाए अनुसार घिरी हुई है। प्रकाश की किरण 'e' आयताकार ब्लॉक पर अभिलंबवत आपतित होती है। μ_1 , μ_2 और μ_3 के मानों पर निर्भर होते हुये प्रकाश की किरण चार संभव पथों 'ef', 'eg', 'eh' या 'ei' में से एक पथ लेती है।



सूची I में दिये गये पथों को सूची II की अपवर्तनांक की शर्तों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :-

सूची-I		सूची-II	
(P)	$e \rightarrow f$	(1)	$\mu_1 > \sqrt{2}\mu_2$
(Q)	$e \rightarrow g$	(2)	$\mu_2 > \mu_1$ एवं $\mu_2 > \mu_3$
(R)	$e \rightarrow h$	(3)	$\mu_1 = \mu_2$
(S)	$e \rightarrow i$	(4)	$\mu_2 < \mu_1 < \sqrt{2}\mu_2$ एवं $\mu_2 > \mu_3$

- (A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$
 (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$ (D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

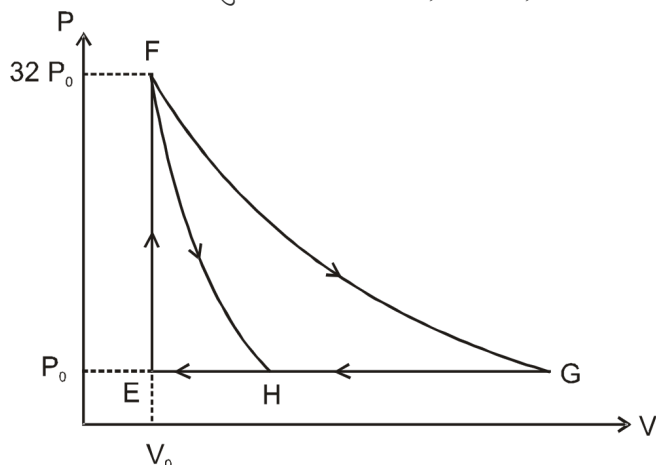
रफ कार्य के लिए जगह

8. सूची I में कुछ नाभिकीय प्रक्रियाएँ दी गई हैं। सूची II में इन प्रक्रियाओं के जनक नाभिक व एक अंतिम नाभिकीय उत्पाद दिए गए हैं। सूचियों के नीचे दिये गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए :-

सूची-I		सूची-II	
(P)	ऐल्फा क्षय	(1)	$^{15}_8\text{O} \rightarrow ^{15}_7\text{N} + \dots\dots\dots$
(Q)	β^+ क्षय	(2)	$^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + \dots\dots\dots$
(R)	विखंडन	(3)	$^{185}_{83}\text{Bi} \rightarrow ^{184}_{82}\text{Pb} + \dots\dots\dots$
(S)	प्रोटॉन उत्सर्जन	(4)	$^{239}_{94}\text{Pu} \rightarrow ^{140}_{57}\text{La} + \dots\dots\dots$

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$ (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

9. एक एक-परमाणुक आदर्श गैस के एक मोल को चित्र में दर्शाये PV आरेख के अनुसार दो चक्रीय प्रक्रमों $E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow E$ व $E \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow E$ में ले जाया जाता है। संबंधित प्रक्रम शुद्धतः समआयतनिक, समदाबी, समतापीय या रुद्धोष्म है।



सूची I में दिये गये पथों को सूची II में किये गये कार्य के परिमाण के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	$G \rightarrow E$	(1)	$160 P_0 V_0 \ln 2$
(Q)	$G \rightarrow H$	(2)	$36 P_0 V_0$
(R)	$F \rightarrow H$	(3)	$24 P_0 V_0$
(S)	$F \rightarrow G$	(4)	$31 P_0 V_0$

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$ (B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$
 (C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

रफ कार्य के लिए जगह

10. एक कण x अक्ष पर इस प्रकार सरल रेखीय गति कर रहा है कि इसका x -निर्देशांक समय के साथ $x = \frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t + 5$ (m) के अनुसार परिवर्तित होता है जहाँ t सैकण्ड में है। सूची-I में समय के क्षण दिये गये हैं तथा सूची-II में वेग व त्वरण के चिन्हे दर्शाये गये हैं। सूची-II व सूची-I का सही मिलान कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	$t = \frac{1}{2}$ sec	(1)	$V > 0 \quad a > 0$
(Q)	$t = \frac{3}{2}$ sec	(2)	$V < 0 \quad a > 0$
(R)	$t = \frac{5}{2}$ sec	(3)	$V < 0 \quad a < 0$
(S)	$t = 4$ sec	(4)	$V > 0 \quad a < 0$

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

रफ कार्य के लिए जगह

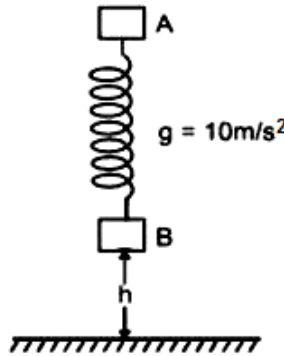
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

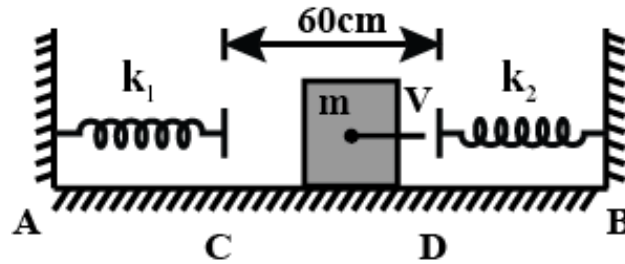
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्र में जब स्प्रिंग इसकी प्राकृतिक लम्बाई में होती है, उस क्षण निकाय को किस न्यूनतम ऊँचाई h (मीटर में) से छोड़ा जाना चाहिये ताकि ब्लॉक B की धरातल से पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर ($e = 0$) के बाद B, धरातल से ऊपर उठ सके? ($k = 40 \text{ N/m}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $m_A = 2 \text{ kg}$, $m_B = 4 \text{ kg}$ लें)

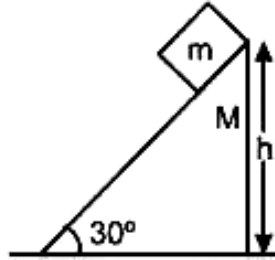


2. किसी 2.00 m लम्बे खम्भे को आधी लम्बाई तक एक ऐसे तरणताल में डुबोया गया है जिसमें जल स्तर पैंदे से 1 m ऊँचा है। जल का अपवर्तनांक $4/3$ है तथा सूर्य का प्रकाश ऊर्ध्वाधर से 37° कोण पर आ रहा है। पैंदे पर बनने वाली खम्भे की छाया की लम्बाई ज्ञात कीजिये। $\sin^{-1}(0.45) = 26.8^\circ$, $\tan(26.8^\circ) = 0.5$ लें।
3. बल नियतांक k_1 व k_2 वाली दो हल्की स्प्रिंगें तथा m द्रव्यमान का एक ब्लॉक, एक चिकनी क्षैतिज टेबल पर एक रेखा AB में इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक स्प्रिंग का एक सिरा दृढ़ आधार से जुड़ा है तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र है, चित्र देखें। स्प्रिंग के मुक्त सिरों के मध्य दूरी CD का मान 60 cm है। यदि ब्लॉक AB के अनुदिश स्प्रिंगों के मध्य 120 cm/s वेग से गति करता है तो ब्लॉक का दोलन काल ज्ञात कीजिये। ($k_1 = 3.2 \text{ N/m}$, $k_2 = 3.2 \text{ N/m}$, $m = 200 \text{ g}$, $\pi = 3.14$)

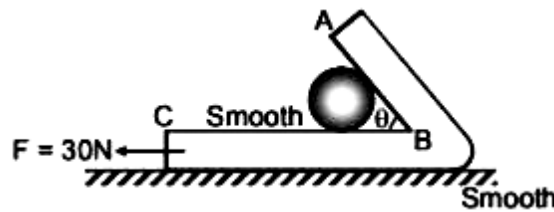


रफ कार्य के लिए जगह

4. एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है कि यह समान दिशा में गति करता है परन्तु इसकी चाल $T = 10\text{s}$ समयान्तराल में एकसमान रूप से समय के साथ शून्य तक घटती जाती है। यदि यह कुल दूरी 'S' = 12.5 m तय करता है तो एक मध्यवर्ती समय $t = 6\text{s}$ पर इसका वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।
5. द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को आनत कोण 30° तथा द्रव्यमान M वाले एक चिकने आनत वेज पर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। धरातल से ब्लॉक की ऊँचाई समय के साथ $h = 1.5 - 1.5t^2$ के अनुसार परिवर्तित होती है; जहाँ h मीटर में तथा t समय सैकण्ड में है। यदि M का त्वरण $\frac{x}{\sqrt{3}} \text{ m/s}^2$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।

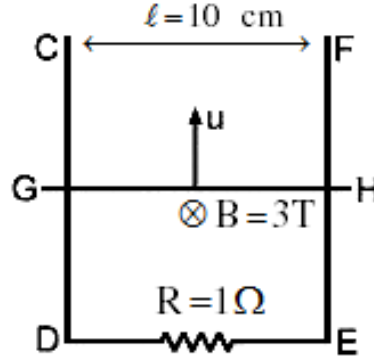


6. चित्र में प्रदर्शित गोले व वेज, दोनों के समान द्रव्यमान $M = 2 \text{ kg}$ है। वेज को क्षैतिज रूप से 30 N बल द्वारा इस प्रकार खींचा जाता है कि गोला, वेज के साथ संपर्क में बना रहता है। यदि $\theta = 37^\circ$ हो तो गोले व क्षैतिज सतह BC के मध्य अभिलम्ब बल (N में) ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

7. चित्र में CDEF ऊर्ध्वाधर तल में स्थित एक स्थिर चालक चिकना फ्रेम है। द्रव्यमान ' m ' = 1 g वाली एक चालक समरूप छड़ GH, फ्रेम से संपर्क छोड़े बिना ऊर्ध्वाधर रूप से बिना घर्षण गति कर सकती है। GH सदैव क्षैतिज बनी रहती है। इसे ऊपर की ओर ' $u = 1 \text{ m/s}$ ' वेग देकर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण g मानिये तथा माना यहाँ R के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिरोध विद्यमान नहीं है। छड़ को उच्चतम बिन्दु तक पहुँचने में लगा समय $\frac{\ell \ln 10}{x}$ sec हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।



8. एक हाइड्रोजन विसर्जन नली (फोटोनो की ऊर्जा $\leq 13.6 \text{ eV}$) से निर्गत विकिरण एक ऐसे फिल्टर से होकर गुजरते हैं जो केवल $4400 \text{ \AA}$ से अधिक तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को ही गुजरने देता है तथा इसे कार्यफलन 2.0 eV वाली धातु पर आपतित किया जाता है। यदि निरोधी विभव $n \times 10^{-2}$ वोल्ट हो तो ' n ' का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही सूचना है/हैं –

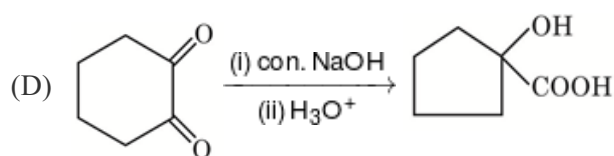
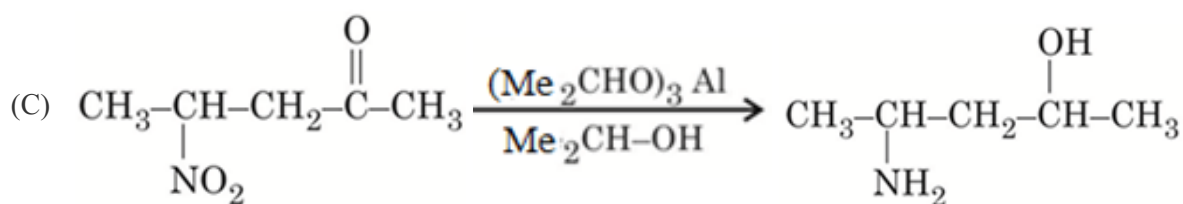
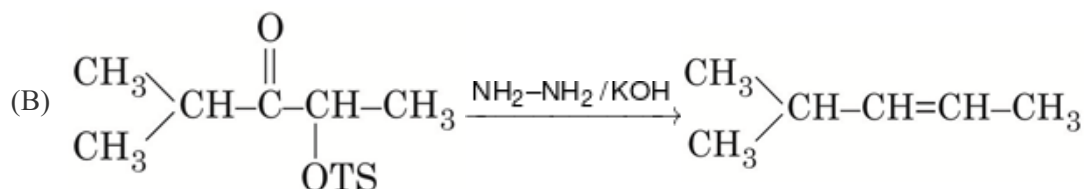
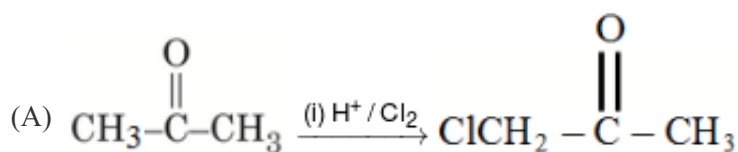
- (A) अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय, अर्द्ध-आयु का दोगुना है
- (B) अभिक्रिया का दर नियतांक, ताप के साथ रेखीय रूप से बढ़ता है
- (C) प्रथम कोटि के साथ अभिक्रिया, या तो प्राथमिक अभिक्रिया हो सकती है या जटिल अभिक्रिया हो सकती है
- (D) एथीन का हाइड्रोजनीकरण प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करता है

2. 300 K पर, एक संकुल लवण $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ (अणु भार = 233.5) का एक लीटर 2 मोलर विलयन 98.40 atm का परासरणीय दाब प्रदर्शित करता है। विलयन को 2 लीटर 1M AgNO_3 के साथ उपचारित किया गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
[Ag = 108] ($R = 0.082 \text{ L-atm/K-mol}$)

- (A) अवक्षेपित AgCl का भार 287 g है
- (B) परिणामी साफ विलयन 98.40 atm का परासरणीय दाब प्रदर्शित करेगा
- (C) परिणामी साफ विलयन 32.80 atm का परासरणीय दाब प्रदर्शित करेगा
- (D) विलयन में $[\text{CO}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2] \cdot \text{NO}_3$ के दो मोल उपस्थित होंगे

रफ कार्य के लिए जगह

3. निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएँ तथा उत्पाद सही रूप से सुमेलित हैं?



4. सही कथन चुनिए

- (A) F-केन्द्र युक्त ठोस अनुचुम्बकीय होते हैं
 (B) ऐसे ठोस जिनकी चालकताएँ मध्यवर्ती परास 10^{-6} से $10^4 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ में होती हैं, अर्द्धचालक कहलाते हैं
 (C) अरससमीकरणमिति NaCl पीला ठोस है
 (D) अरससमीकरणमिति Cu_2O p-प्रकार का अर्द्धचालक है

5. निम्न में से कौन से यौगिक सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देंगे?

- (A) AgNO_3 (B) BaCl_2
 (C) AlCl_3 (D) $\text{MgSO}_4 + \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_4\text{OH}$

6. निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं में एक उत्पाद KI प्राप्त होता है?

- (A) $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{HI} \rightarrow$ (B) $\text{I}_2 + \text{KOH} \rightarrow$
 (C) $\text{KIO}_3 + \text{Starch} + \text{SO}_2 \rightarrow$ (D) $\text{I}_2 + \text{KCl} \rightarrow$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. ज्यामितिय समावयवी (GI), प्रकाशिक सक्रिय समावयवी (OAI) तथा त्रिविम समावयवी (SI) की संख्या के साथ सुमेलित कीजिए

सूची-I	सूची-II
(P) Ma_2bcde	(1) $\text{GI} = 5$
(Q) Ma_3bcd	(2) $(\text{OAI}) = 2$
(R) $\text{M}(\text{AB})_3$	(3) $\text{SI} = 15$
(S) $\text{Ma}_2\text{b}_2\text{c}_2$	(4) $\text{GI} = 2$
	(5) $(\text{OAI}) = 12$

(A) $\text{P} \rightarrow 3,5; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 2$

(B) $\text{P} \rightarrow 3,5; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 1,2$

(C) $\text{P} \rightarrow 5; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 3,4; \text{S} \rightarrow 2$

(D) $\text{P} \rightarrow 5; \text{Q} \rightarrow 2,3; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 3,4$

रफ कार्य के लिए जगह

8.

सूची-I (अभिक्रिया)	सूची-II (उत्पाद / क्रियाविधि)
(P) $\text{CH}_3\text{MgBr (excess)} + \text{Ph} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{Cl} \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+}$	(1) नाभिकस्नेही योग अभिक्रिया
(Q) $\text{CH}_3\text{MgBr (excess)} + \text{Ph} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5 \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+}$	(2) $\text{Ph} - \overset{\text{OH}}{\underset{\text{CH}_3}{\mid}} \text{C} - \text{CH}_3$
(R) $\text{Ph} - \text{MgBr} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+}$	(3) नाभिकस्नेही योग विलोपन अभिक्रिया
(S) $\text{Ph} - \text{MgBr} + \text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_3 \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+}$	(4) $\text{Ph} - \text{COOH}$
	(5) 3° ऐल्कोहाल निर्मित होता है

(A) $\text{P} \rightarrow 2,3; \text{Q} \rightarrow 2,5; \text{R} \rightarrow 1,4; \text{S} \rightarrow 1,5$

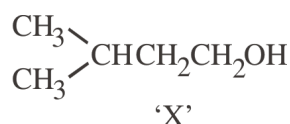
(B) $\text{P} \rightarrow 3,5; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 3,4$

(C) $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1,3,4; \text{S} \rightarrow 1,2,3,4$

(D) $\text{P} \rightarrow 1,2,3,5; \text{Q} \rightarrow 1,2,3,5; \text{R} \rightarrow 1,4; \text{S} \rightarrow 1,2,5$

रफ कार्य के लिए जगह

9. वांछित उत्पाद "X" को, सूची-I में दी गयी अभिक्रिया के उत्पाद के साथ सूची-II के एक या अधिक उपयुक्त अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया द्वारा निर्मित किया जा सकता है



सूची-I	सूची-II
(P) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array} \text{CHCH}_2\text{C}\equiv\text{CH} + \text{Alk KMnO}_4$	(1) $\text{NaBH}_4 / \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(Q) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array} \text{CHCH}_2\text{HC}=\text{CHCH}_2\text{CH} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array} + \xrightarrow[\text{(ii) Zn/H}_2\text{O}]{\text{(i) O}_3}$	(2) $\text{LiAlH}_4 / \text{ether}$
(R) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array} \text{CHCH}_2\text{COOH} + \text{SOCl}_2$	(3) (i) $\text{B}_2\text{H}_6 / \text{THF}$ (ii) CH_3COOH
(S) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{H}_2\text{C} \end{array} \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{Cl} + \text{aq NaOH}$	(4) H_2 / Ni

सही विकल्प है

- (A) $\text{P} \rightarrow 2,3; \text{Q} \rightarrow 1,2,3,4; \text{R} \rightarrow 1,2,4; \text{S} \rightarrow 3,4$ (B) $\text{P} \rightarrow 1,2,3,4; \text{Q} \rightarrow 1,2,3,4; \text{R} \rightarrow 1,2,3; \text{S} \rightarrow 4$
(C) $\text{P} \rightarrow 1,2,3; \text{Q} \rightarrow 1,2,3; \text{R} \rightarrow 2,4; \text{S} \rightarrow 4$ (D) $\text{P} \rightarrow 2,3; \text{Q} \rightarrow 1,2; \text{R} \rightarrow 2; \text{S} \rightarrow 4$

10.

सूची-I (यौगिक)	सूची-II (अभिक्रिया)
(P) फार्मिक अम्ल	(1) टोलन अभिकर्मक के साथ सिल्वर दर्पण देता है
(Q) सिनेमिक अम्ल	(2) उदासीन FeCl_3 के साथ बैंगनी रंग देता है
(R)	(3) ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है
(S)	(4) फेहलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देता है

- (A) $\text{P} \rightarrow 1,2; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1,2,3; \text{S} \rightarrow 2,3$ (B) $\text{P} \rightarrow 1,4; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1,2,3; \text{S} \rightarrow 1,3$
(C) $\text{P} \rightarrow 1,4; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1,2,3,4; \text{S} \rightarrow 1,2,3,4$ (D) $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1,2,4; \text{S} \rightarrow 1,2,4$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कितने पदार्थ अम्लीय ऑक्साइड के रूप में कार्य कर सकते हैं?
CaO, Na₂O, SiO₂, P₄O₁₀, MnO, P₄O₈, FeO, CrO₃, Mn₂O₇, CuO
2. अम्लीय माध्यम में 40 ml, M/24 K₂Cr₂O₇ विलयन, 11.35 ml H₂O₂ विलयन को ऑक्सीकृत करता है। H₂O₂ विलयन की आयतन सामर्थ्य बताइये
3. रूंडित चतुष्फलक में षट्भुजीय फलकों तथा त्रिकोणीय फलकों की संख्या का योग है?
4. 475 K पर, 0.5 L बल्ब में उपस्थित 8 gm CH₄ द्वारा उत्पन्न किये गये दाब (bar में) की यह मानते हुये गणना कीजिए कि यह वास्तविक गैस है जिसके लिए $a = 225 \text{ Kpa L}^2 \text{ mol}^{-2}$ तथा $b = 50 \text{ ml/mol}$ है ($R = 0.083 \text{ L-bar/K-mol}$)

रफ कार्य के लिए जगह

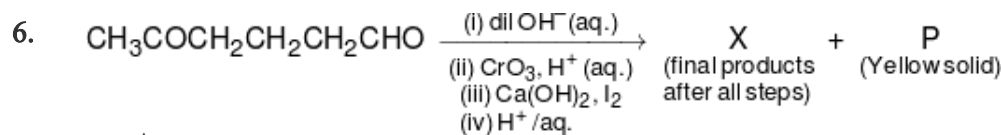
5. Λ_m^∞ (S. cm² mol⁻¹)

AgNO₃ 116.5

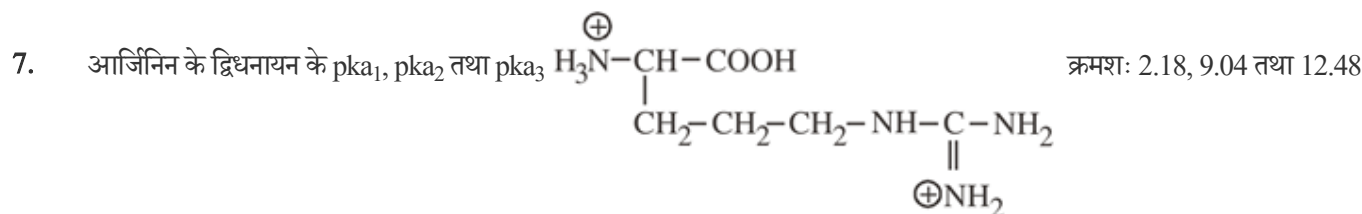
NaCl 110.3

NaNO₃ 105.2

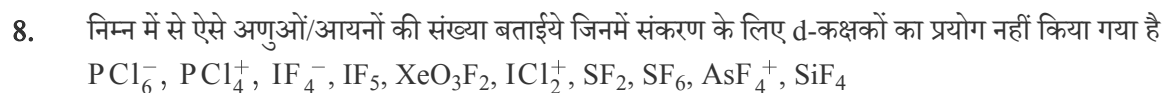
जल में AgCl की चालकता $3.592 \times 10^{-6} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ है तथा प्रयोग किये गये जल की $1.16 \times 10^{-6} \text{ S} \cdot \text{cm}^{-1}$ है। AgCl की विलेयता $2.87 \times 10^{-x} \text{ g/l}$ है। x का मान ज्ञात कीजिए (Ag = 108)



यदि 0.01 मोल $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ लिया जाता है तो उत्पादित Y का द्रव्यमान M gm पाया गया है। M का मान क्या है? (मानें कि मुख्य उत्पाद तथा प्रत्येक अभिक्रिया की लब्धि, 100% है)



हैं। आर्जिनिन के समविभव बिंदु की गणना कीजिए



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $S_n = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{8}} + \frac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{11}} + \dots$ n पदों तक, तब

(A) $S_n = \frac{\sqrt{3n+2} - \sqrt{2}}{3}$

(B) $S_n = \frac{n}{\sqrt{2+3n} + \sqrt{2}}$

(C) $S_n < n$

(D) $S_n < \sqrt{\frac{n}{3}}$

2. यदि समकोणीय अतिपरवलय $xy = 2$ के बिन्दु (x_i, y_i) , $i = 1, 2, 3, 4$ पर खींचे गये अभिलम्ब बिन्दु $(3, 4)$ पर मिलते हैं, तो

(A) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3$

(B) $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4$

(C) $x_1 x_2 x_3 x_4 = -4$

(D) $y_1 y_2 y_3 y_4 = 4$

रफ कार्य के लिए जगह

3. यदि a के सभी वास्तविक मानों के लिये द्विघात समीकरण $x^2 + 2ax + b(a - 1) = 0$ के वास्तविक भिन्न मूल हैं तथा b पूर्णांक है, तो निम्न में से कौनसा सही है
- (A) b का अधिकतम मान 4 है। (B) b का अधिकतम मान 3 है।
 (C) b का न्यूनतम मान 0 है। (D) b का न्यूनतम मान 1 है।
4. माना z सम्मिश्र संख्या है जो समीकरण $z^n = (\bar{z})^m$, (जहाँ $m, n \in \mathbb{N}$) को संतुष्ट करती है, तो
- (A) यदि $m = n$ है, तो समीकरण के हलों की संख्या परिमित है।
 (B) यदि $m = n$ है, तो समीकरण के हलों की संख्या अपरिमित है।
 (C) यदि $m \neq n$ है, तो समीकरण के अशून्य हलों की संख्या $m + n$ है।
 (D) यदि $m \neq n$ है, तो समीकरण के विभिन्न हलों की संख्या $m + n + 1$ है।
5. माना फलन $F : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$ के रूप में परिभाषित है। निम्न में से कौनसा कथन सत्य हैं
- (A) $F(x)$ निरन्तर ह्रासमान है। (B) $F(x)$ निरन्तर वर्धमान है।
 (C) $F(x)$ का परिसर $(-\infty, \infty)$ है। (D) $F(x)$ एकैकी फलन हैं।
6. बिन्दु $(1, 2)$ से वक्र $y^2 - 2x^3 - 4y + 8 = 0$ पर स्पर्श रेखायें खींची जाते हैं। तब
- (A) स्पर्श बिन्दुओं के x -निर्देशांको का योगफल 0 है। (B) स्पर्श बिन्दुओं के x -निर्देशांको का योगफल 4 है।
 (C) स्पर्श बिन्दुओं के y -निर्देशांको का योगफल 0 है। (D) स्पर्श बिन्दुओं के y -निर्देशांको का योगफल 4 है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. अनुक्रम $a_1, a_2, a_3, \dots$ हैं जिसमें बायी ओर दिये गये n वें पद का दायी ओर दिये गये अनुक्रम के गुणधर्म से मिलान कीजिए

सूची - I		सूची - II	
(P)	$a_n = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 2nx}{1 - \cos 2x} dx$	(1)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ समान्तर श्रेणी में है।
(Q)	$I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$ तथा $a_n = \frac{1}{I_{n+1} + I_{n+3}}$	(2)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ गुणोत्तर श्रेणी में है।
(R)	$I_n = \int_0^{\pi/4} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx \forall n \geq 0$ तथा $a_n = I_n - I_{n-1} \forall n \geq 1$	(3)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ हरात्मक श्रेणी में है।
(S)	$b_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x} dx$ तथा $a_n = b_n - b_{n-1} \forall n \geq 1$	(4)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ अचर अनुक्रम है।
		(5)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ समान्तर गुणोत्तर श्रेणी में है।
		(6)	$a_1, a_2, a_3, \dots$ ना तो समान्तर श्रेणी में ना ही गुणोत्तर श्रेणी में ना ही हरात्मक श्रेणी में है।

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1, 2, 3, 4$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 6; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 6$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1, 2, 3, 4$

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना $f(x) = |\ln |x|| - kx^2$, $x \neq 0$ है। सूची - I का सूची - II में k के मान से साथ मिलान कीजिए

सूची - I		सूची - II	
(P)	$f(x) = 0$ के दो विभिन्न हल हैं	(1)	$k = 0$
(Q)	$f(x) = 0$ के चार विभिन्न हल हैं	(2)	$k = \frac{1}{2e}$
(R)	$f(x) = 0$ के छः विभिन्न हल हैं	(3)	$k \in \left(\frac{1}{2e}, \infty\right)$
(S)	$f(x) = 0$ का कोई हल नहीं है	(4)	$k \in (-\infty, 0)$
		(5)	$k \in \left(0, \frac{1}{2e}\right)$
		(6)	$k = \frac{1}{e}$

- (A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$
 (C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$

9. $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ रूप का कोई अवकल समीकरण, जहाँ $P(x)$ तथा $Q(x)$, केवल x के फलन है जो प्रथम कोटी तथा प्रथम घात का रेखीय अवकल समीकरण कहलाता है।

सूची - I का सूची - II के साथ मिलान कीजिए

सूची - I		सूची - II	
(P)	यदि $\frac{xdx + ydy}{xdy - ydx} = \sqrt{\frac{a^2 - x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}$ हो, तो	(1)	$y = \frac{c}{x^3} e^{-1/x}$
(Q)	$\cos^2 x \frac{dy}{dx} - y \tan 2x = \cos^4 x$ का हल है जहाँ $ x < \frac{\pi}{4}$ तथा $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{8}$	(2)	$\sqrt{x^2 + y^2} = a \sin \left[c + \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \right]$
(R)	सभी सम्भव वक्रों का समीकरण, जो वृत्त के निकाय $x^2 + y^2 - 2cx = 0$ के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है, होगा	(3)	$x^2 + y^2 + cy = 0$
(S)	समीकरण $x \int_0^x y(t) dt = (x+1) \int_0^x ty(dt)$ $x > 0$ का हल है	(4)	$y = \frac{\sin 2x}{2(1 - \tan^2 x)}$

निम्न में से कौनसा एक प्रतिचित्रण सही है ?

- (A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$
 (C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$ (D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

रफ कार्य के लिए जगह

10. माना रेखा $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{2}$, समतल $x + 3y - \alpha z + \beta = 0$ पर स्थित है, तो

सूची - I		सूची - II	
(P)	$(x_1 + x_2 + x_3)^\beta$ में विभिन्न पदों की अधिकतम संख्या है	(1)	${}^{14}C_3$
(Q)	$\sum_{i=0}^{n-2} {}^{n-i}C_2$, का मान (जहाँ $n = \beta - \alpha$) है	(2)	27
(R)	$x_1 x_2 x_3 = -\alpha\beta$ के पूर्णांक हलों की संख्या है	(3)	46
(S)	बिन्दु $(1,1,1)$ से समतल $x + 3y - \alpha z + \beta = 0$ की दूरी $\frac{17}{\sqrt{k}}$ है, तो k है	(4)	108
		(5)	9C_2

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना समीकरण $x^4 - 2x + 3 = 0$ के मूल a, b, c, d हैं। सारणिक $\begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & b+1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & c+1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & d+1 \end{vmatrix}$ का मान है
- प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या x के लिए, माना $g(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \left((x+1)^{r+1} - (x)^{r+1} \right)^{\frac{1}{r}}$ है। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x}$ का मान है।
- चर रेखा L , वक्र $\frac{(x+y)^2}{4} + \frac{(x-y-2)^2}{16} = 1$ को लम्बकोणीय काटती है। बिन्दु $(1, -1)$ से रेखा L की अधिकतम सम्भव दूरी है
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=(n+10)^2}^{(n+100)^2} \frac{1}{\sqrt{r}}$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{16k^4 + 24k^2 + 25}$ है। तब $\frac{1}{S}$ का मान है
6. यदि समीकरण $x^3 + bx^2 + cx + 1 = 0$, ($b < c$) का केवल एक वास्तविक मूल α है, तो $2\tan^{-1}(\operatorname{cosec}\alpha) + \tan^{-1}(2\sin\alpha \sec^2\alpha)$ का मान है
7. माना $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ चर सदिश इस प्रकार है कि $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ तथा $|\vec{c}| = 4$ है। व्यंजक $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2$ का अधिकतम सम्भव मान है
8. एक वृत्त C जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है जो x-अक्ष को बिन्दु A पर स्पर्श करता है। वृत्त C का केन्द्र Q प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। मूलबिन्दु O से वृत्त (x-अक्ष नहीं) पर खींची गई स्पर्श रेखा इसे T पर स्पर्श करती है तथा बिन्दु P इस पर इस प्रकार स्थित है कि ΔOAP समकोण त्रिभुज है जिसमें $\angle A = 90^\circ$ तथा इसका परिमाप 8 इकाई है। QP की लम्बाई है।

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान